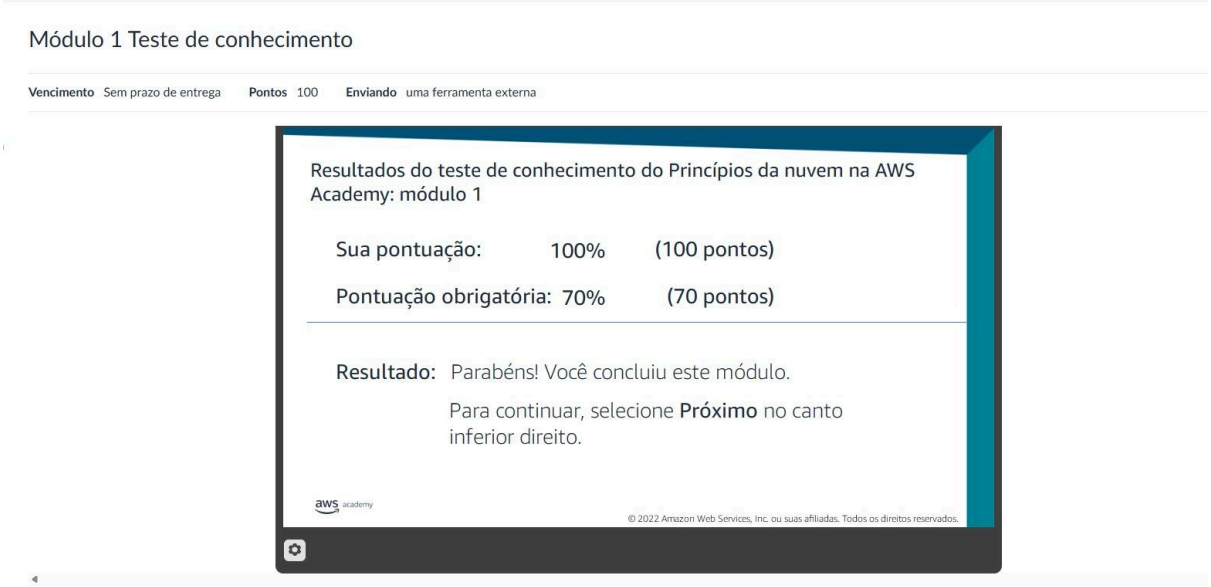
Questão 01
Resolva o Teste de Conhecimento do Módulo 1 - Visão geral dos conceitos de nuvem.



Questão 02

Resolva as questões de acordo com o conhecimento adquirido no Módulo 01.

a. Quais são as seis principais vantagens da computação em nuvem?
Vantagem 1: Troque despesas de capital por despesas variáveis

Vantagem 2: Beneficie-se da grande economia de escala

Vantagem 3: Pare de tentar adivinhar a capacidade

Vantagem 4: Aumente a velocidade e a agilidade

Vantagem 5: Pare de gastar dinheiro na execução e manutenção de datacenters

Vantagem 6: Tenha alcance global em minutos

b. Quais são os três modelos de serviços de computação em nuvem? Defina-os brevemente e cite um exemplo para cada modelo, seja de um serviço da AWS ou de outro provedor.

Infraestrutura como serviço (IaaS): os serviços nesta categoria são os componentes básicos da TI em nuvem e, geralmente, fornecem acesso (virtual ou no hardware dedicado) a recursos de rede e computadores, bem como espaço para o armazenamento de dados. **Exemplo: Amazon EC2**

Plataforma como serviço (PaaS): os serviços nessa categoria reduzem a necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente (geralmente hardware e sistemas operacionais) e permitem que você se concentre na implantação e no gerenciamento de seus aplicativos. **Exemplo: AWS Elastic Beanstalk**

Software como serviço (SaaS): os serviços nesta categoria fornecem um produto completo que o provedor de serviços executa e gerencia. Na maioria dos casos, o software como serviço refere-se a aplicativos de usuário final. Com uma oferta de SaaS, não é necessário pensar na manutenção do serviço ou no gerenciamento da infraestrutura subjacente. **Exemplo: Google Docs**

c. Cite três serviços da AWS para cada categoria a seguir: Computação, Armazenamento e Banco de Dados.

Computação: Amazon EC2, AWS Lambda e Amazon ECS

Armazenamento: Amazon S3, Amazon EBS e Amazon S3 Glacier

Banco de Dados: Amazon RDS, Amazon DynamoDB e Amazon Aurora

d. Quais as três principais maneiras de interagir com a AWS?

1: Console de Gerenciamento Da AWS

2: Interface da linha de comando(CLI da AWS)

3: Kits de desenvolvimento de software (SDKs)

e. Quais são as seis perspectivas do AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)? Cite um stakeholder importante para cada perspectiva.

Negócios: CEO
Pessoas: RH
Governança: Gerentes de governança
Plataforma: Engenheiros de TI
Segurança: Equipe de segurança
Operações: DevOps

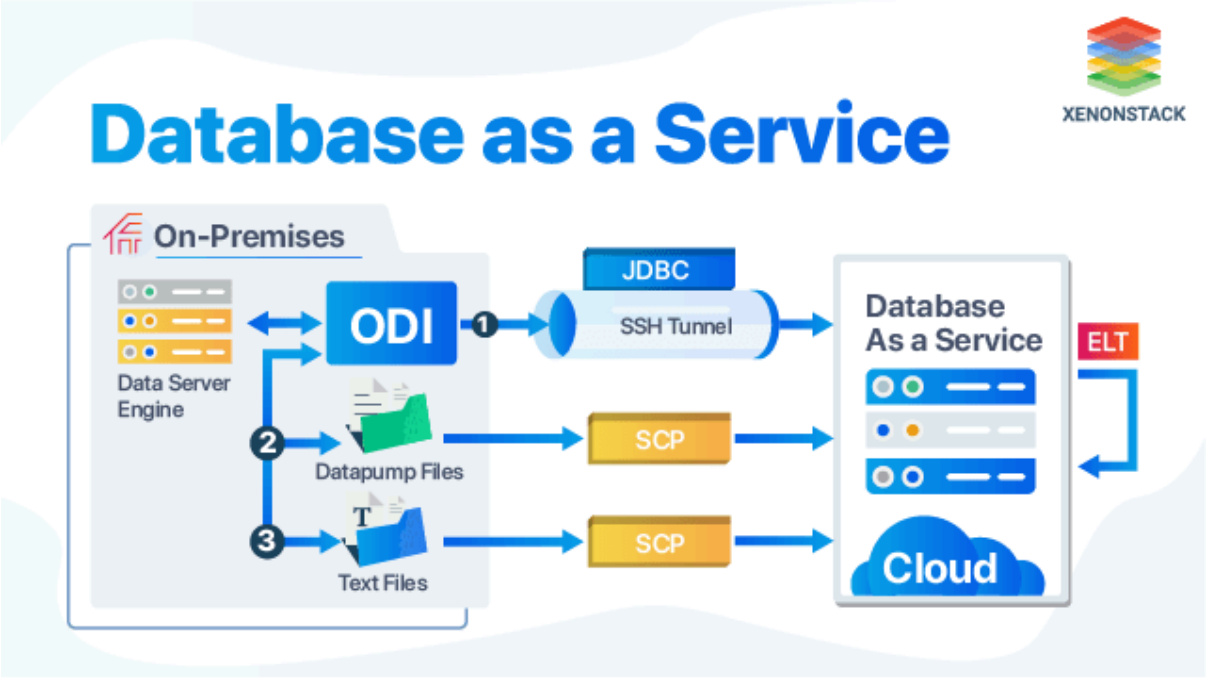
Questão 03

Pesquise outros "modelos como serviço" diferentes dos três modelos tradicionais (IaaS, PaaS, SaaS).
a. Descreva o modelo
b. Desenhe uma figura que represente o modelo (ou encontre uma figura que o represente - com o link)
c. Exemplifica seu uso

Database as a Service (DBaaS)

a. Descrição do modelo
Database as a Service (DBaaS) permite utilizar bancos de dados na nuvem sem precisar instalar, configurar ou manter servidores. O provedor cuida de backups, atualizações e disponibilidade do banco.

b. Figura representativa



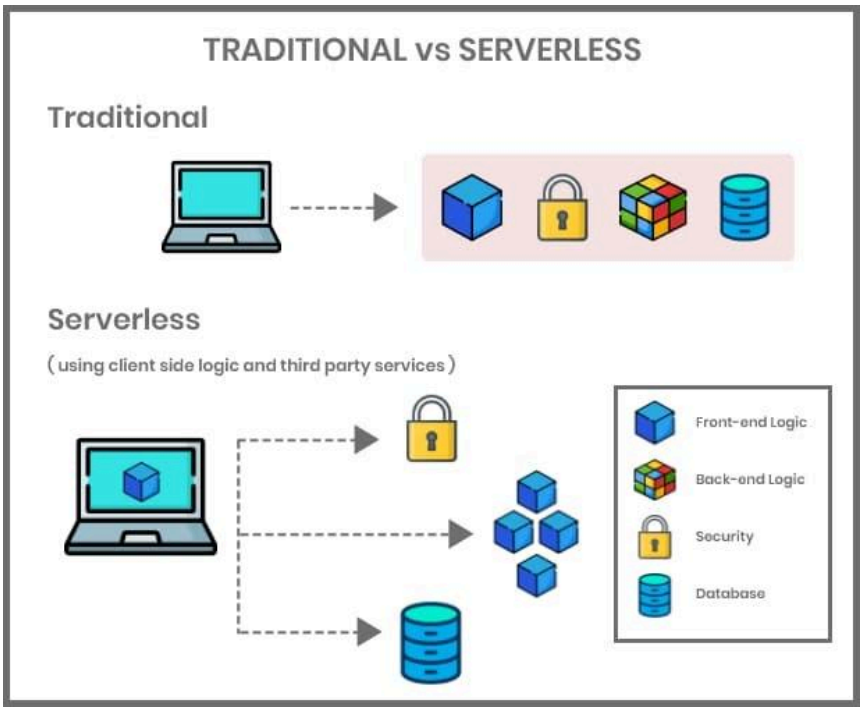
link para figura: https://www.xenonstack.com/insights/what-is-database-as-a-service

c. Exemplo de uso
Aplicações que precisam armazenar dados (sistemas web usando banco gerenciado como Amazon RDS ou Firebase)

Function as a Service (FaaS)

a. Descrição do modelo
Function as a Service (FaaS) é um modelo de computação em nuvem onde o desenvolvedor executa pequenas funções de código em resposta a eventos, sem precisar gerenciar servidores. Toda a infraestrutura é controlada pelo provedor, e o usuário paga apenas pelo tempo de execução.

b. Figura representativa



link para figura: https://kinsta.com/pt/blog/function-as-a-service/

c. Exemplo de uso
Execução de funções em eventos como upload de arquivos, APIs serverless e automação de tarefas (AWS Lambda processando requisições HTTP)